

คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

Part III: แคลคูลัส — ภาษาของ Greeks (v2)

บทที่ 7: Limit · Derivative · Chain Rule · Partial · Gamma · Integration · Taylor

เรียนแบบ 3 ชั้น: อุปมา → เหตุ → ผล → ตัวเลขจริง

บทที่ 7: แคลคูลัส — "ภาษาของ Greeks"

Greeks ทุกตัวคือ **อนุพันธ์ (derivatives)** ของราคา Option — ถ้าไม่รู้จักแคลคูลัส ก็ไม่เข้าใจว่า Delta, Gamma, Theta, Vega มาจากไหน บทนี้อธิบาย intuition ก่อนสูตร

7.1 Limit — แนวคิด "เข้าใกล้"

🔍 **อุปมา: รিংเข้าหาคำแพงครึ่งนึงทุกครั้ง**

สมมติริงเข้าหาคำแพงที่ระยะ 1 เมตร

ก้าวแรก: รিং 0.5 เมตร → เหลือ 0.5 เมตร

ก้าวที่ 2: รিংอีก 0.25 เมตร → เหลือ 0.25 เมตร

ก้าวที่ 3: รিংอีก 0.125 เมตร → เหลือ 0.125 เมตร...

ริงไปถึงก้าวก็ไม่ถึงกำแพง แต่ **เข้าใกล้ 1 เมตรมากขึ้นเรื่อยๆ** — นี่คือ Limit!

lim = "ค่าที่เข้าใกล้ แต่ไม่จำเป็นต้องถึง"

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ แปลว่า "เมื่อ x เข้าใกล้ a ค่า $f(x)$ เข้าใกล้ L "

ตัวอย่าง: $\lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)] / h$

นี่คือ "อัตราการเปลี่ยนแปลง ถ้า h เล็กมากๆ" → นิยามของ Derivative!

เมื่อ h เข้าใกล้ 0 (แต่ไม่ถึง 0) → ค่า limit คืออัตราการเปลี่ยนแปลง ณ จุดนั้น

เชื่อมกับ Options — Delta ใช้แนวคิด Limit

Delta = "ถ้าราคาหุ้นเปลี่ยน ΔS นิดเดียว ราคา Option เปลี่ยน ΔV เท่าไหร่"

Delta = $\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \Delta V / \Delta S$ = อัตราการเปลี่ยนแปลงทันที ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย

7.2 Derivative — อัตราการเปลี่ยนแปลงทันที

🔍 อุปมา: มาตรการวัดความเร็วรถ

คุณขับรถจาก กทม. → เชียงใหม่ 700 กม. ใน 7 ชั่วโมง

ความเร็วเฉลี่ย = $700/7 = 100$ กม./ชม. (คล้าย slope ของเส้นตรง)

มาตรการวัดความเร็ว บอกความเร็ว "ตอนนั้น" = 120 กม./ชม. (= Derivative ณ จุดนั้น)

Derivative = "ความเร็วทันที" ไม่ใช่ความเร็วเฉลี่ย

Delta = "อัตราการเปลี่ยนแปลง Option ตอนนั้น" ณ ราคาหุ้นปัจจุบัน

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)] / h \quad (\text{slope ของเส้นสัมผัส})$$

🔍 ทำไม Power Rule: $d/dx(x^n) = nx^{n-1}$?

ลองแทน $f(x) = x^2$:

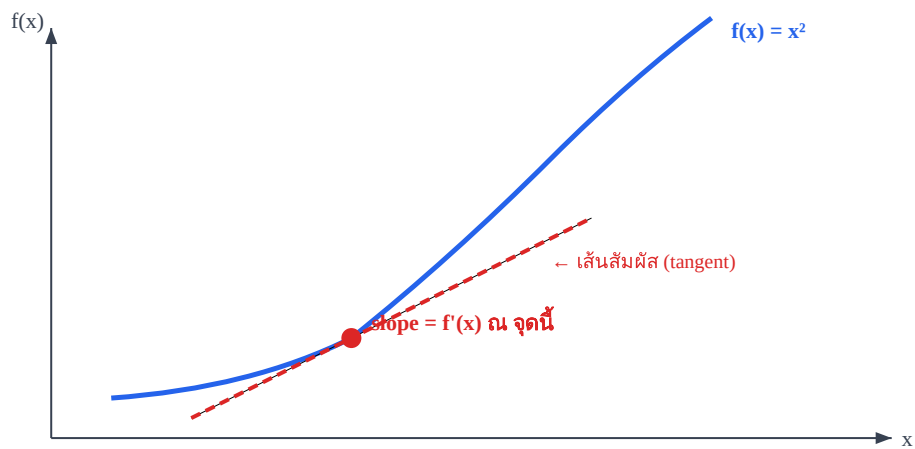
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [(x+h)^2 - x^2] / h$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} [x^2 + 2xh + h^2 - x^2] / h$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} [2xh + h^2] / h$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} [2x + h] = 2x \quad \checkmark \quad (= nx^{n-1} \text{ เมื่อ } n=2)$$

$f(x)$	$f'(x)$	ทำไม?
x^n	nx^{n-1}	Power Rule (พิสูจน์ข้างต้น)
c (ค่าคงที่)	0	ไม่เปลี่ยนแปลง $\rightarrow$ slope = 0
$c \times f(x)$	$c \times f'(x)$	scale ทั้งกราฟ $\rightarrow$ slope $\times c$ ด้วย
$f(x) + g(x)$	$f'(x) + g'(x)$	slope รวม = slope แต่ละส่วนรวมกัน
e^x	e^x	← อนุพันธ์ของตัวเอง! (special property)
$\ln(x)$	$1/x$	ย้อนกลับจาก $d/dx(e^x) = e^x$



เชื่อมกับ Options — Delta!

Delta (Δ) = $\partial V / \partial S$ = derivative ของราคา Option เทียบกับราคาหุ้น

= slope ของ payoff curve ณ จุดนั้น

ATM Call: Delta $\approx 0.5 \rightarrow$ ราคาหุ้นขึ้น ฿1 $\rightarrow$ Option ราคาขึ้น $\approx$ ฿0.50

7.3 อนุพันธ์ของ e^x — ทำไม e สำคัญที่สุด

🔍 **อุปมา:** แบคทีเรียที่โตตามขนาดตัวเอง

แบคทีเรีย 1,000 ตัว แบ่งตัวในอัตรา 10%/ชม. ต่อ "ตัวเอง"

ถ้ามี 1,000 ตัว $\rightarrow$ โตชั่วโมงนี้: 100 ตัว

ถ้ามี 5,000 ตัว $\rightarrow$ โตชั่วโมงนี้: 500 ตัว

"อัตราการเปลี่ยนแปลง = สัดส่วนของจำนวนปัจจุบัน"

นี่คือสมบัติ unique ของ e^x : $f'(x) = f(x) \rightarrow$ derivative = ตัวเอง!

$$d/dx (e^x) = e^x$$

$\leftarrow$ อนุพันธ์ = ตัวเอง!

$$d/dx (e^{ax}) = a \times e^{ax} \quad (\text{Chain Rule})$$

$$d/dx (e^{-rt}) = -r \times e^{-rt} \quad (\text{ทำให้ discount factor "ลดลงเร็ว" ตาม } r)$$

🔍 ทำไม $d/dx(e^x) = e^x$?

ใช้นิยาม limit:

$$d/dx(e^x) = \lim_{h \rightarrow 0} [e^{x+h} - e^x] / h$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} e^x \times [e^h - 1] / h$$

$$= e^x \times \lim_{h \rightarrow 0} [(e^h - 1) / h]$$

พิสูจน์ได้ว่า $\lim_{h \rightarrow 0} (e^h - 1)/h = 1 \rightarrow d/dx(e^x) = e^x \times 1 = e^x \checkmark$

7.4 Chain Rule — กฎลูกโซ่

🔍 อุปมา: แปลงสกุลเงินหลายชั้น

ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน: ดอลลาร์ → บาท เปลี่ยน 2% ต่อวัน

และ: บาท → เยน เปลี่ยน 1.5% ต่อวัน

แล้ว: ดอลลาร์ → เยน เปลี่ยน $2\% \times 1.5\% \approx 3\%$ ต่อวัน

Chain Rule: "อัตราการเปลี่ยนแปลงสุดท้าย = ผลคูณของอัตราแต่ละชั้น"

$$\text{ถ้า } y = f(g(x)) \quad \text{แล้ว } dy/dx = f'(g(x)) \times g'(x)$$

ตัวอย่าง: หา dy/dT ของ $y = e^{-rT}$ (Discount Factor)

1 กำหนด $u = -rT \rightarrow y = e^u$

2 $dy/du = e^u$ (derivative ของ e^u)

3 $du/dT = -r$ (derivative ของ $-rT$ เทียบ T)

4 Chain Rule: $dy/dT = e^u \times (-r) = -r \times e^{-rT}$

แปลว่า: discount factor ลดลงเร็วแค่ไหน? $\rightarrow -r \times$ (ค่า discount ปัจจุบัน)

เปลี่ยน $T \rightarrow$ เปลี่ยน $u = -rT$ $\rightarrow$ เปลี่ยน $u \rightarrow$ เปลี่ยน e^u $\rightarrow$ รวม: $dy/dT = -r \cdot e^{-rT}$ **เชื่อมกับ Options — Theta!**Theta = $\partial V / \partial t$ = "Option ราคาตกลงเท่าไรต่อวัน" (time decay)ใน BS: Theta ใช้ Chain Rule ผ่าน d_1, d_2 ที่เป็น function ของ t Chain Rule ยังเป็นพื้นฐานของ **Ito's Lemma** ที่ใช้ derive Black-Scholes**7.5 Partial Derivatives — Greeks ทุกตัว****🔍 อุปมา: ความสุขขึ้นกับหลายปัจจัย**สมมติความสุข $H = f(\text{ห้องดนตรี T, เพลง V, แสง L})$ "ถ้าอยากรู้ว่าดนตรีมีผลแค่ไหน" $\rightarrow$ เปิดแอร์ แต่ค้างเพลงและแสงไว้ $\rightarrow$ วัด $\partial H / \partial T$ Partial Derivative = "เปลี่ยนตัวแปรเดียว ค้างตัวอื่น" = **Greeks ทุกตัว!** $\partial f / \partial x$ = treat y ทุกตัวเป็นค่าคงที่ แล้ว differentiate เทียบ x ตัวอย่าง: $f(x, y) = x^2y + 3xy$ $\partial/\partial x$ treat y เป็นคงที่: $\partial f / \partial x = 2xy + 3y$ $\partial/\partial y$ treat x เป็นคงที่: $\partial f / \partial y = x^2 + 3x$ ราคา Option V ขึ้นกับหลายตัวแปร: **$V(S, t, \sigma, r)$**

Greek	สูตร	ความหมาย	เปลี่ยนอะไร ค้างอะไร
Δ Delta	$\partial V / \partial S$	Option เปลี่ยนเท่าไรต่อหุ้นขยับ ฿1	เปลี่ยน S, ค้าง t, σ , r
Θ Theta	$\partial V / \partial t$	Option เปลี่ยนเท่าไรต่อวัน	เปลี่ยน t, ค้าง S, σ , r
ν Vega	$\partial V / \partial \sigma$	Option เปลี่ยนเท่าไรต่อ σ เพิ่ม 1%	เปลี่ยน σ , ค้าง S, t, r
ρ Rho	$\partial V / \partial r$	Option เปลี่ยนเท่าไรต่อดอกเบี้ยเพิ่ม 1%	เปลี่ยน r, ค้าง S, t, σ

เชื่อมกับ Options — เข้าใจ Greeks ทุกตัวแล้ว!

Greeks ทุกตัวคือ "อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา Option เมื่อปรับตัวแปรทีละตัว"
ไม่ใช่ตัวเลขลอยๆ — แต่ล้วนมาจาก partial derivative ของสูตร Black-Scholes

7.6 อนุพันธ์อันดับสอง — Gamma

อุปมา: ความโค้งของถนน

ขับรถบนถนนตรง: Slope = ทิศทาง, Gamma = ความโค้ง

ถนนตรง: slope คงที่, Gamma = 0 (ไม่โค้ง)

ถนนเลี้ยว: slope เปลี่ยนตลอด, Gamma > 0 (โค้ง)

Gamma ของ Option = ความโค้งของ payoff curve

Gamma สูง = เส้น payoff โค้งมาก = Delta เปลี่ยนเร็ว = ต้อง re hedge บ่อย

$$\text{Gamma } (\Gamma) = \partial^2 V / \partial S^2 = \partial(\text{Delta}) / \partial S$$

= "Delta เปลี่ยนเท่าไร เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยน ฿1"

🔍 ทำไมต้อง differentiate 2 ครั้ง?

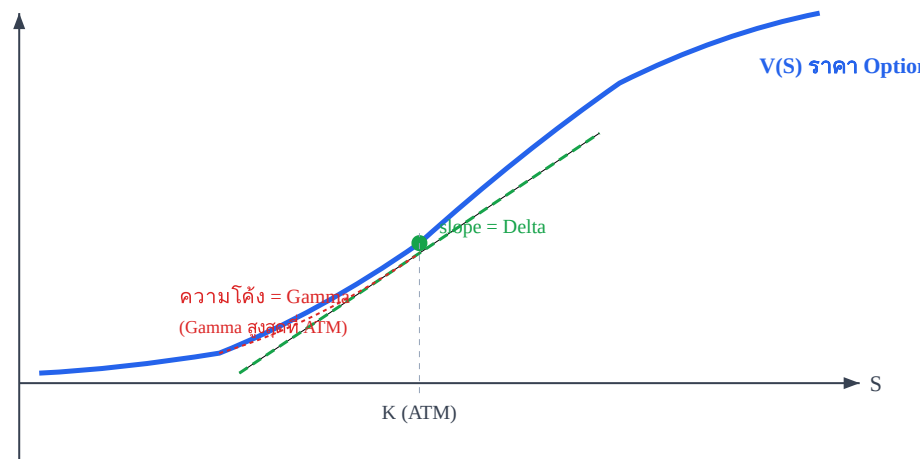
Delta = $f'(S)$ = slope ณ จุดนั้น

Gamma = $f''(S)$ = slope ของ slope = "Delta เปลี่ยนเร็วแค่ไหน"

ตัวอย่าง: $f(x) = x^3$

$f'(x) = 3x^2$ (slope)

$f''(x) = 6x$ (slope เปลี่ยนเร็วแค่ไหน ณ x นั้น)



ทำไม Gamma สำคัญสำหรับ Trader?

- **Long Gamma** (ซื้อ options): ได้ประโยชน์เมื่อตลาดเคลื่อนไหวมาก — "กำไรจาก vol"
- **Short Gamma** (ขาย options): เสียเมื่อตลาดเคลื่อนไหวมาก — ต้อง re hedge ตลอด
- **Gamma สูงสุดที่ ATM**: Options ATM โค้งมากที่สุด = ไวต่อการเคลื่อนไหวของราคา

7.7 Integration — พื้นที่ใต้กราฟ

🔍 อุปมา: คำนวณระยะทางจากความเร็ว

ขับรถที่ 100 กม./ชม. เป็นเวลา 2 ชั่วโมง → ระยะทาง = $100 \times 2 = 200$ กม.

"ระยะทาง = พื้นที่ใต้กราฟ velocity vs time"

Integration คือการ "ย้อนกลับ" ของ derivative:

ถ้า derivative วัด "เปลี่ยนเร็วแค่ไหน" → integral สะสม "เปลี่ยนไปเท่าไรรวม"

$\int f(x)dx = \text{"พื้นที่ใต้กราฟ"} = \text{ฟังก์ชันย้อนกลับ (antiderivative)}$

$$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int (1/x) dx = \ln|x| + C$$

🔍 ทำไม $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1)$?

เพราะเราต้องการ $F(x)$ ที่ $F'(x) = x^n$

ลองดู: $d/dx[x^{n+1}/(n+1)] = (n+1)x^n/(n+1) = x^n \checkmark$

→ Antiderivative ของ x^n คือ $x^{n+1}/(n+1)$ นั่นเอง

เชื่อมกับ Options

- $N(d) = \text{CDF ของ Normal} = \int \text{bell curve} \rightarrow \text{พื้นที่ใต้กราฟทางซ้ายของ } d$
- $E[X] = \int x \times f(x) dx$ (expected value ของ continuous distribution)
- $\text{ราคา Option} = \int \text{payoff} \times \text{probability density} = E^*[\text{payoff}]$ ที่ discount แล้ว

7.8 Taylor Series — ประมาณค่าจาก Derivative

🔍 อุปมา: ประมาณค่าจากข้อมูลใกล้เคียง

คุณรู้ว่า ณ วันนี้ หุ้น ฿100, Delta=0.5, Gamma=0.03

ถ้าหุ้นขึ้นเป็น ฿102 (+฿2) → Option ราคาเปลี่ยนเท่าไร?

ประมาณ: $\Delta V \approx 0.5 \times 2 + \frac{1}{2} \times 0.03 \times 2^2 = 1.0 + 0.06 = \text{+฿1.06}$

(ดีกว่าแค่ $\text{Delta} \times \Delta S = \text{+฿1.00}$ เพราะ Gamma ช่วย correct ความโค้ง)

Taylor Series (2 terms):

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x) \cdot h + \frac{1}{2}f''(x) \cdot h^2$$

สำหรับ Options:

$$\Delta V \approx \text{Delta} \times \Delta S + \frac{1}{2} \times \text{Gamma} \times (\Delta S)^2$$

🔍 ทำไมสูตรถึงมีรูปแบบนี้?

term แรก $f(x+h) \approx f(x)$: ถ้า $h = 0 \rightarrow$ ไม่เปลี่ยน

+ $f'(x) \cdot h$: การประมาณเชิงเส้น (slope $\times$ ระยะทาง)

+ $\frac{1}{2}f''(x) \cdot h^2$: correction สำหรับความโค้ง (Gamma $\times \frac{1}{2} \times \Delta S^2$)

ยิ่งเพิ่ม term มาก ยิ่งแม่นยำขึ้น — แต่ 2 terms มักพอสำหรับ options risk

เชื่อมกับ Options — Delta-Gamma Approximation ใช้ทุกวัน!

$$\Delta V \approx \text{Delta} \times \Delta S + \frac{1}{2} \times \text{Gamma} \times (\Delta S)^2$$

ใช้ใน P&L estimation, risk limit checking, scenario analysis

ถ้า ΔS ใหญ่ (crash) $\rightarrow$ Gamma term สำคัญมาก! Short Gamma trader ระวัง

สรุปบทที่ 7

- ✓ Limit = "เข้าใกล้" $\rightarrow$ นิยามของ Derivative
- ✓ Derivative = slope ณ จุดนั้น (ไม่ใช่เฉลี่ย) = **Delta**
- ✓ $d/dx(e^x) = e^x \leftarrow$ อนุพันธ์ตัวเอง = ทำไม e^x ปรากฏทุกที่ใน finance
- ✓ Chain Rule = "ส่งต่อ" การเปลี่ยนแปลง $\rightarrow$ พื้นฐานของ Ito's Lemma
- ✓ **Partial Derivatives = Greeks ทุกตัว:** $\Delta \Theta \nu \rho$
- ✓ **อนุพันธ์อันดับ 2 = Gamma** = ความโค้ง $\rightarrow$ Long/Short Gamma
- ✓ Integration = ย้อนกลับ derivative $\rightarrow$ CDF, Expected Payoff
- ✓ **Taylor:** $\Delta V \approx \text{Delta} \times \Delta S + \frac{1}{2} \text{Gamma} \times (\Delta S)^2 =$ ใช้ทุกวัน

โจทย์ฝึกหัด บทที่ 7

ข้อ 1. $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5x - 7$

คำนวณ (ก) $f'(x)$ (ข) $f''(x)$ (ค) $f'(2)$

▶ ดูเฉลย

ข้อ 2. Option: Delta = 0.45, Gamma = 0.025

ราคาหุ้นขึ้นจาก ฿100 $\rightarrow$ ฿104 (+฿4)

(ก) ประมาณ ΔV ด้วย Delta เพียงอย่างเดียว

(ข) ประมาณ ΔV ด้วย Delta + Gamma (Taylor 2 terms)

(ค) Gamma correction มีผลเท่าไร?

► ดูเฉลย

ข้อ 3. สูตร Black-Scholes Call: $C = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$

(ก) $\partial C / \partial S$ คืออะไร? (= Greek ตัวไหน)

(ข) $\partial C / \partial r$ มีค่าบวกหรือลบ? (= Greek ตัวไหน)

(ค) $\partial C / \partial t$ มีค่าบวกหรือลบ? (= Greek ตัวไหน และทำไม?)

► ดูเฉลย

จบ Part III

ตอนนี้คุณเข้าใจ **Greeks ทุกตัว** ในเชิงคณิตศาสตร์:

$$\text{Delta} = \partial V / \partial S \quad | \quad \text{Gamma} = \partial^2 V / \partial S^2 \quad | \quad \text{Theta} = \partial V / \partial t \quad | \quad \text{Vega} = \partial V / \partial \sigma$$

Part IV: Linear Algebra & Regression → จัดการ Portfolio หลายตัวแปร